

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM

1.1.2 Cho A là một tập con của một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh A là một tập mở nếu và chỉ nếu mọi x trong A , có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset A$.

Giải

- Giả sử mọi x trong A , có $r_x > 0$ sao cho $B(x, r_x) \subset A$. Ta chứng minh

$$A = \bigcup_{x \in A} B(x, r_x).$$

Cho z trong A , ta có $z \in B(z, r_z)$. Vậy

$$A \subset \bigcup_{x \in A} B(x, r_x).$$

Ch z trong $\bigcup_{x \in A} B(x, r_x)$, Có $x \in A$ sao cho $z \in B(x, r_x)$. Vì $B(x, r_x) \subset A$, ta có $z \in A$.

- Giả sử A là tập mở, ta chứng minh với mọi x trong A , có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset A$.

Có một họ quả cầu mở $\{B(a_i, r_i)\}_{i \in I}$ trong E sao cho

$$A = \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i).$$

Cho x trong E , có i trong I sao cho $x \in B(a_i, r_i)$. Đặt $r = r_i - \|x - a_i\|$, ta có

$$B(x, r) \subset B(a_i, r_i) \subset \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i) \subset A.$$

1.1.4 Cho A là một tập con của một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh A là một tập đóng nếu và chỉ nếu mọi dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x trong E thì $x \in A$.

Giải

Giả sử A là một tập đóng. Cho dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x trong E ta chứng minh $x \in A$. Ta dùng phản chứng: giả sử $x \in E \setminus A$. Ta có $E \setminus A$ là một tập mở, nên có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset E \setminus A$, hay

$$y \in E \setminus A \quad \forall y \in E, \|y - x\| < r. \quad (1)$$

Mặt khác với $\varepsilon = r$, ta tìm được một số nguyên N sao cho

$$\|x_n - x\| < \varepsilon \quad \forall n \geq N. \quad (2)$$

Từ đó ta có $x_N \in A \cap (E \setminus A)$: mâu thuẫn. Vậy $x \in A$. Nay giả sử mọi dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x trong E thì $x \in A$. Ta chứng minh A đóng, hay $E \setminus A$ là một tập mở. Ta dùng phản chứng: $E \setminus A$ không là một tập mở. Lúc đó có một x trong $E \setminus A$, và với mọi số thực dương r có một y_r sao cho $\|y_r - x\| < r$ và $y_r \in A$.

Đặt $x_n = y_{1/n}$. Ta thấy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x trong E nhưng $x \in E \setminus A$: vô lý.

1.3.10 Cho A là một tập con của một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh A là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \overline{A}$.

Giải

Giả sử A là một tập đóng. Ta chứng minh $A = \overline{A}$.

- Chứng minh $A \subset \overline{A}$:

Cho x trong A , ta chứng minh $x \in \overline{A}$, hay $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Vì $x \in B(x, r) \cap A$, ta có kết quả

- Chứng minh $\overline{A} \subset A$:

Cho x trong $\overline{A}$, chứng minh x trong A . Với mọi $r > 0$ có $y_r \in A \cap B(x, r)$. Đặt $x_n = y_{1/n}$ với mọi số nguyên n . Ta có

$$\|x_n - x\| < \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Từ đó $\{x_n\}$ hội tụ về x . áp dụng bài 1.1.4, ta thấy x ở trong A .

Giả sử $A = \overline{A}$. Ta chứng minh A là một tập đóng.

Ta dùng bài 1.1.4. Cho dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x trong E ta chứng minh $x \in A$. Với giả thiết $A = \overline{A}$, ta chỉ cần chứng minh $x \in \overline{A}$. Ta có : với mọi $\varepsilon = r > 0$ có một số nguyên N sao cho

$$\|x_n - x\| < \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

Vậy $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ với mọi $r > 0 : x \in \overline{A}$

1.3.1 Cho a và b là hai vectơ trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh

$$|||a| - |b|| \leq \|a - b\|. \quad (1)$$

Suy ra hàm số f liên tục trên $(E, \|\cdot\|)$, nếu $f(x) = \|x\|$ với mọi x trong E .

Giải

Ta thấy (1) tương đương với

$$\begin{cases} \|a\| - \|b\| \leq \|a - b\|, \\ \|b\| - \|a\| \leq \|a - b\|. \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} \|a\| \leq \|a - b\| + \|b\|, \\ \|b\| \leq \|a - b\| + \|a\|. \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} \|(a - b) + b\| \leq \|a - b\| + \|b\|, \\ \|(b - a) + a\| \leq \|a - b\| + \|a\|. \end{cases}$$

Vậy ta có (1). Từ (1) ta có

$$|f(y) - f(x)| \leq \|y - x\| \quad \forall x, y \in E.$$

Vậy với mọi $\varepsilon > 0$, chọn $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ ta có

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x, y \in E, \|x - y\| < \delta.$$

Vậy f liên tục trên E .

1.3.2 Cho A là một tập hợp bị chặn trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh có một số thực dương r sao cho $A \subset B(0, r)$.

Giải

Có số thực M sao cho

$$\|x\| \leq M \quad \forall x \in A.$$

Đặt $r = M + 1$, ta có

$$\|x - 0\| = \|x\| < r \quad \forall x \in A.$$

Vậy $x \in B(0, r)$, từ đó $A \subset B(0, r)$.

1.3.11 Cho A là một tập hợp compact trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh

(i) A đóng.

(ii) A bị chặn.

Giải

Cho một dãy $\{y_n\}$ trong A , ta có một dãy con $\{y_{n_k}\}$ của $\{y_n\}$, sao cho $\{y_{n_k}\}$ hội tụ về y trong A .

Áp dụng bài 1.1.4, ta thấy A là một tập đóng trong E .

Nay ta chứng minh A bị chặn. Ta dùng phản chứng : giả sử A không bị chặn. Dùng qui nạp toán học ta tìm được một dãy $\{x_n\}$ có tính chất

$$1 + \|x_1\| + \cdots + \|x_n\| < \|x_{n+1}\| \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vậy

$$1 < ||x_m|| - ||x_n|| \leq ||x_m - x_n|| \quad \forall m, n \in \mathbf{N}, m > n.$$

hay

$$1 < ||x_m - x_n|| \quad \forall m, n \in \mathbf{N}, m \neq n. \quad (1)$$

Cho $\{x_{n_k}\}$ là một dãy con của dãy $\{x_n\}$. Theo (1),

$$1 < ||x_{n_k} - x_{n_{k'}}|| \quad \forall k, k' \in \mathbf{N}, k \neq k'.$$

Vậy $\{x_{n_k}\}$ không là một dãy Cauchy, nên không hội tụ : mâu thuẫn với giả thiết compact của A.

1.1.6 Cho A là một tập hợp khác trống trong một không gian định chuẩn $(E, ||\cdot||_E)$ và f là một ánh xạ từ A vào một không gian định chuẩn $(F, ||\cdot||_F)$. Chứng minh f liên tục trên A nếu và chỉ nếu với mọi tập mở V trong F , có một tập mở W trong E sao cho $f^{-1}(V) = W \cap A$.

Giải

• Giả sử f liên tục trên A . Cho một tập mở V trong F , ta tìm một tập mở W trong E sao cho $f^{-1}(V) = W \cap A$.

Cho x trong $B \equiv f^{-1}(V)$, ta có $y = f(x) \in V$. Do bài 1.1.2 và sự liên tục của f tại x , ta thấy có $r_x > 0$ sao cho $B(y, r_x) \subset V$, và với $\varepsilon = r_x$, có một $\delta_x > 0$ sao cho

$$||f(z) - f(x)||_F < \varepsilon \quad \forall z \in A, ||z - x||_E.$$

hay $f(z) \in B(y, \varepsilon)$ với mọi $z \in A \cap B(x, \delta_x)$, hay $f(A \cap B(x, \delta_x)) \subset B(y, \varepsilon) = B(y, r_x) \subset V$.

Đặt $W = \bigcup_{x \in B} B(x, \delta_x)$. Ta có $W \cap A = \bigcup_{x \in B} B(x, \delta_x) \cap A$ và

$$f(W \cap A) = f\left(\bigcup_{x \in B} B(x, \delta_x) \cap A\right) \subset \bigcup_{x \in B} f(B(x, \delta_x) \cap A) \subset V$$

$$V = \bigcup_{x \in B} \{f(x)\} \subset f(W \cap A).$$

Vậy

$$f(W \cap A) = V.$$

• Giả sử với mọi tập mở V trong F , có một tập mở W trong E sao cho $f^{-1}(V) = W \cap A$. Ta chứng minh f liên tục trên A .

Cho x trong A , và $\varepsilon > 0$, ta tìm δ sao cho

$$||f(z) - f(x)||_F < \varepsilon \quad \forall z \in A, ||z - x||_E.$$

hay

$$f(A \cap B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon).$$

hay

$$A \cap B(x, \delta) \subset f^{-1}(B(f(x), \varepsilon)).$$

Đặt $V = B(f(x), \varepsilon)$. Theo giả thiết có một tập mở W trong E sao cho $f^{-1}(V) = W \cap A$. Vậy $x \in W$. Theo bài 1.1.2, ta có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset W$. Đặt $\delta = r$, ta có

$$A \cap B(x, \delta) \subset W \cap A = f^{-1}(B(f(x), \varepsilon)).$$

1.1.6 Cho A là một tập hợp compact trong một không gian định chuẩn $(E, ||| |_E)$ và f là một ánh xạ liên tục từ A vào một không gian định chuẩn $(F, ||| |_F)$. Chứng minh $f(A)$ compact trong F .

Giải

Cho $\{y_n\}$ là một dãy trong $f(A)$. Ta sẽ tìm một dãy con $\{y_{n_k}\}$ của $\{y_n\}$ hội tụ về y trong $f(A)$. Chọn x_n trong A sao cho $f(x_n) = y_n$. Vì A compact, có một dãy con $\{x_{n_k}\}$ của $\{x_n\}$ hội tụ về x trong A . Do tính liên tục của f , $\{f(x_{n_k})\}$ hội tụ về $y = f(x)$.

1.2.5i Cho A là một tập hợp khác trống và $(E, ||| |_E)$ là một không gian định chuẩn trên Φ . Đặt $B(A, E)$ là tập hợp các ánh xạ f từ A vào E sao cho $f(A)$ bị chặn trong E . Với mọi f và g trong $B(A, E)$, x trong A và α trong Φ ta đặt

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x),$$

$$||f||_\infty = \sup\{||f(y)|| : y \in A\}.$$

Chứng minh $(B(A, E), ||\cdot||_\infty)$ là một không gian định chuẩn.

Giải

Cho f và g trong $B(A, E)$ và α trong Φ , ta chứng minh $f + g$ và αf ở trong $B(A, E)$. Có hai số thực dương M_1 và M_2 sao cho

$$||f(x)|| \leq M_1 \quad \forall x \in A. \quad (1)$$

$$||g(x)|| \leq M_2 \quad \forall x \in A. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có

$$\|(f+g)(x)\| = \|f(x) + g(x)\| \leq \|f(x)\| + \|g(x)\| \leq M_1 + M_2 \quad \forall x \in A.$$

$$\|(\alpha f)(x)\| = \|\alpha f(x)\| = |\alpha| \|f(x)\| \leq |\alpha| M_1 \quad \forall x \in A.$$

Vậy $f+g$ và αf ở trong $B(A, E)$. Từ đó $B(A, E)$ là một không gian vectơ.

Nay ta chứng minh $\|\cdot\|_\infty$ là một chuẩn trên $B(A, E)$. Cho f và g trong $B(A, E)$, x trong A và α trong Φ . Vì $\|f(x)\| \geq 0$, nên

$$\|f\|_\infty = \sup\{\|f(y)\| : y \in A\} \geq 0.$$

Nếu $\|f\|_\infty = 0$, ta có

$$\sup\{\|f(y)\| : y \in A\} = 0.$$

Vậy

$$\|f(y)\| = 0 \quad \forall y \in A.$$

Vậy $f(y) = 0$ với mọi y trong A hay $f = 0$. Ta có

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_\infty &= \sup\{\|\alpha f(y)\| : y \in A\} = \sup\{|\alpha| \|f(y)\| : y \in A\} \\ &= \sup\{|\alpha| \|f(y)\| : y \in A\} = |\alpha| \sup\{\|f(y)\| : y \in A\} = |\alpha| \|f\|_\infty. \end{aligned}$$

Đặt $C = \{\|f(y)\| : y \in A\}$ và $D = \{\|g(y)\| : y \in A\}$, ta có

$$\begin{aligned} \|f+g\|_\infty &= \sup\{\|f(y) + g(y)\| : y \in A\} \leq \sup\{\|f(y)\| + \|g(y)\| : y \in A\} \\ &\leq \sup C + \sup D = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty. \end{aligned}$$

Vậy $\|\cdot\|_\infty$ là một chuẩn trên $B(A, E)$.

1.2.7i,ii Cho $[a, b]$ là một khoảng đóng bị chặn trong $\mathbf{R}$. Đặt $X = C([a, b], \mathbf{R})$ là tập các hàm số thực liên tục trên $[a, b]$. Với mọi f và g trong X , x trong $[a, b]$ và α trong $\mathbf{R}$ ta đặt

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x),$$

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(y)| : y \in [a, b]\}.$$

Chứng minh $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là một không gian định chuẩn con của $B([a, b], \mathbf{R})$, và $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là một không gian Banach.

Giải

Cho f và g trong X và α trong $\mathbf{R}$. Ta thấy $f + g$ và αf là các hàm số thực liên tục, nên X là một không gian vectơ trên $\mathbf{R}$. Vì $f([a, b])$ bị chặn với mọi f trong X , nên X chứa trong $B([a, b], \mathbf{R})$. Vậy X là không gian vectơ con của $B([a, b], \mathbf{R})$. Suy ra $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là không gian vectơ định chuẩn con của $B([a, b], \mathbf{R})$.

Ta chứng minh $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là một không gian Banach. Cho $\{f_m\}$ là một dãy Cauchy trong X . Ta tìm một f trong X sao cho $\{f_m\}$ hội tụ về f trong X , hay

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\|_\infty = 0. \quad (1)$$

Trước hết ta xác định f . Vì $\{f_m\}$ là một dãy Cauchy trong X ta có

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbf{N} : \|f_m - f_n\|_\infty < \varepsilon \quad m > n \geq N(\varepsilon).$$

hay

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbf{N} : |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad m > n \geq N(\varepsilon), x \in [a, b]. \quad (2)$$

Vậy, với mọi x trong $[a, b]$, $\{f_m(x)\}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbf{R}$, và hội tụ về một số thực được ký hiệu là $f(x)$.

Ta đã xác định được một hàm số thực f trên $[a, b]$. Nay ta chứng minh f thuộc X , nghĩa là f liên tục trên $[a, b]$. Cho x trong $[a, b]$, ta có

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists M(x, \varepsilon') \in \mathbf{N} : |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon' \quad \forall k \geq M(x, \varepsilon'). \quad (3)$$

Từ (2) và (3), ta thấy

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon' + \varepsilon$$

$$\forall n \geq N(\varepsilon), m \geq \max\{n, N(\varepsilon), M(x, \varepsilon')\}, x \in [a, b]. \quad (4)$$

Chọn ε , chọn $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$ và $m = \max\{n, N(\varepsilon) \geq M(x, \varepsilon')\}$, ta có

$$|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), x \in [a, b]. \quad (5)$$

Cho y và z trong $[a, b]$, từ (5)

$$\begin{aligned} |f(y) - f(z)| &\leq |f(y) - f_k(y)| + |f_k(y) - f_k(z)| + |f_k(z) - f(z)| \\ &\leq 4\varepsilon + |f_k(y) - f_k(z)| \quad k \geq N(\varepsilon). \end{aligned} \quad (6)$$

Chọn $k = N(\varepsilon)$, do tính liên tục đều của f_k , ta có

$$\forall \varepsilon'' > 0, \exists \eta(\varepsilon'') > 0 : |f_k(y) - f_k(z)| < \varepsilon'' \quad \forall y, z \in [a, b], |y - z| < \eta(\varepsilon''). \quad (7)$$

Từ (6) và (7) ta có

$$\forall \varepsilon'' > 0, \exists \eta(\varepsilon'') > 0 : |f(y) - f(z)| < 4\varepsilon + \varepsilon'' \quad \forall y, z \in [a, b], |y - z| < \eta(\varepsilon''), \varepsilon > 0,$$

hay

$$\forall \varepsilon'' > 0, \exists \eta(\varepsilon'') > 0 : |f(y) - f(z)| \leq \varepsilon'' \quad \forall y, z \in [a, b], |y - z| < \eta(\varepsilon'').$$

Vậy f liên tục trên $[a, b]$. Nay ta chứng minh (1). Theo (5), ta có

$$|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), x \in [a, b].$$

Vậy

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in [a, b]\} < 2\varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

1.2.7i,ii Cho $[a, b]$ là một khoảng đóng bị chặn trong $\mathbf{R}$. Đặt $X = C([a, b], \mathbf{R})$ là tập các hàm số thực liên tục trên $[a, b]$. Với mọi f và g trong X , x trong $[a, b]$ và α trong $\mathbf{R}$ ta đặt

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x),$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt.$$

Chứng minh $(X, \|\cdot\|_1)$ là một không gian định chuẩn, nhưng không là một không gian Banach.

Giải

Cho f và g trong X , và s trong $\mathbf{R}$.

Vì $|f| \geq 0$, ta có

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt \geq 0.$$

Giả sử $f \not\equiv 0$. Ta có y trong $[a, b]$ sao cho $f(y) = \alpha \neq 0$. Cho $\varepsilon = \frac{|\alpha|}{2} > 0$. Vì f liên tục nên có $\delta(y, \varepsilon) > 0$ sao cho

$$|f(y) - f(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in [a, b] \cap [y - \delta(y, \varepsilon), y + \delta(y, \varepsilon)]. \quad (1)$$

Có $c < d$ sao cho $[a, b] \cap [y - \delta(y, \varepsilon), y + \delta(y, \varepsilon)] = [c, d]$. Với t trong $[c, d]$, do (1)

$$|f(y)| - |f(t)| < \varepsilon \quad \text{or} \quad \frac{|\alpha|}{2} < |f(t)|.$$

Suy ra

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|dt \geq \int_c^d |f(t)|dt \geq \int_c^d \frac{|\alpha|}{2}dt \geq \frac{|\alpha|}{2}(d-c) > 0.$$

Vậy $f \equiv 0$ nếu $\|f\|_1 = 0$.

Ta có

$$\|sf\|_1 = \int_a^b |sf(t)|dt = \int_a^b |s||f(t)|dt = |s| \int_a^b |f(t)|dt = |s|\|f\|_1.$$

$$\begin{aligned} \|f+g\|_1 &= \int_a^b |f(t)+g(t)|dt \leq \int_a^b [|f(t)|+|g(t)|]dt \\ &= \int_a^b |f(t)|dt + \int_a^b |g(t)|dt = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

Vậy $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên X .

Nay ta chứng minh $(X, \|\cdot\|_1)$ không là một không gian Banach. Ta sẽ tìm một dãy Cauchy trong $(X, \|\cdot\|_1)$ nhưng không hội tụ. Đặt $c = \frac{1}{2}(a+b)$, $c_n = c + \frac{b-a}{4n}$ với mọi số nguyên dương n và

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & a \leq t \leq c, \\ \frac{t-c}{c_n-c} & c \leq t \leq c_n, \\ 1 & c_n \leq t \leq b. \end{cases}$$

Cho hai số nguyên dương m và n sao cho $m > n$. Ta có $c_m < c_n$ và

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_1 &= \int_a^b |f_n(t) - f_m(t)|dt = \int_c^{c_n} |f_n(t) - f_m(t)|dt \\ &\leq \int_c^{c_n} (|f_n(t)| + |f_m(t)|)dt \leq \int_c^{c_n} 2dt = \frac{b-a}{2n}. \end{aligned}$$

Từ đó $\{f_n\}$ là một dãy Cauchy trong $(X, \|\cdot\|_1)$. Nay giả sử có f trong X sao cho $\{f_n\}$ hội tụ về f trong $(X, \|\cdot\|_1)$. Lúc đó, cho một số dương ε , ta tìm được một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\int_a^b |f_n(t) - f(t)|dt = \|f_n - f\|_1 < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

Vậy

$$\begin{aligned} \int_a^c |f(t)|dt + \int_{c_n}^b |1-f(t)|dt &= \int_a^c |f_n(t) - f(t)|dt + \int_{c_n}^b |f_n(t) - f(t)|dt \\ &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)|dt < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon). \end{aligned}$$

Cố định một số nguyên dương k , ta tìm được một số nguyên dương $n \geq \max\{k, N(\varepsilon)\}$. Lúc đó $c_n < c_k$ và

$$\int_a^c |f(t)|dt + \int_{c_k}^b |1 - f(t)|dt \leq \int_a^c |f(t)|dt + \int_{c_n}^b |1 - f(t)|dt < \varepsilon$$

hay

$$\int_a^c |f(t)|dt + \int_{c_k}^b |1 - f(t)|dt < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0, k \in \mathbf{N}$$

hay

$$\int_a^c |f(t)|dt + \int_{c_k}^b |1 - f(t)|dt = 0 < \varepsilon \quad \forall k \in \mathbf{N}$$

Như bên trên ta có với mọi số nguyên dương k

$$f(t) = \begin{cases} 0 & a \leq t \leq c, \\ 1 & c_n \leq t \leq b. \end{cases}$$

Từ đó ta có $f(c) = 0$ và $f(c_k) = 1$. Nhưng f liên tục tại c và $\{c_k\}$ hội về c . Ta có mâu thuẫn.

1.3.7i Cho n là một số nguyên ≥ 2 , Φ là $\mathbf{R}$ hay $\mathbf{C}$, $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_n, \|\cdot\|_n)$ là n không gian định chuẩn trên Φ . Đặt

$$E = E_1 \times \dots \times E_n,$$

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E,$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) \quad \forall \alpha \in \Phi, x = (x_1, \dots, x_n) \in E,$$

$$\|x\| = \|x_1\|_1 + \dots + \|x_n\|_n \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E.$$

Chứng minh E là một không gian vectơ định chuẩn trên Φ .

Giải

Ta dùng qui nạp toán học. Xét trường hợp $n = 2$. Cho $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $z = (z_1, z_2)$ trong $E = E_1 \times E_2$ và α trong Φ . Ta có

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2) = y + x.$$

$$x + (y + z) = (x_1 + (y_1 + z_1), x_2 + (y_2 + z_2)) = ((x_1 + y_1) + z_1, (x_2 + y_2) + z_2) = (x + y) + z.$$

Cho 0_1 và 0_2 là các vectơ không trong E_1 và E_2 . Đặt $0 = (0_1, 0_2)$, ta có

$$x + 0 = (x_1 + 0_1, x_2 + 0_2) = (x_1, x_2) = x \quad \forall x = (x_1, x_2) \in E.$$

Tương tự, ta chứng minh được các tính chất khác để cho thấy E là một không gian vectơ trên Φ .
 Nay ta chứng minh $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên E . Cho $t \in \Phi$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ và $z = (z_1, z_2)$ trong $E = E_1 \times E_2$, ta có

$$\|x\| = \|x_1\|_1 + \|y_1\|_1 \geq 0.$$

$$\|x\| = \|x_1\|_1 + \|y_1\|_1 = 0 \implies \|x_1\|_1 = \|y_1\|_1 = 0 \implies x_1 = y_1 = 0 \implies x = 0.$$

$$\|tx\| = \|tx_1\|_1 + \|tx_2\|_2 = |t|\|x_1\|_1 + |t|\|x_2\|_2 = |t|\|x\|.$$

Vậy $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn nếu $n = 2$.

Giả sử bài toán đúng nếu $n = k$. Cho $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_{k+1}, \|\cdot\|_{k+1})$ là $k+1$ không gian định chuẩn trên Φ . Đặt

$$E = E_1 \times \dots \times E_k.$$

$$\|x\|_E = \|x_1\|_1 + \dots + \|x_n\|_k \quad \forall x = (x_1, \dots, x_k) \in E.$$

Theo giả thiết qui nạp toán học $(E, \|\cdot\|_E)$ là một không gian định chuẩn.

Đặt $F = E \times E_{k+1}$ và

$$\|(x, y)\|_F = \|x\|_E + \|y\|_{E_{k+1}}.$$

Theo trường hợp $n = 2$, ta có $(F, \|\cdot\|_F)$ là một không gian định chuẩn. Từ đó bài toán đúng cho trường hợp $n = k + 1$.

1.3.7ii Cho $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_n, \|\cdot\|_n)$ và $(E, \|\cdot\|)$ như trong bài 1.3.7i. Cho $\{(x_{1,m}, \dots, x_{n,m})\}_m$ là một dãy trong E . Chứng minh $\{(x_{1,m}, \dots, x_{n,m})\}_m$ hội tụ về $(a_1, \dots, a_n)$ trong $(E, \|\cdot\|)$ nếu và chỉ nếu $\{x_{i,m}\}_m$ hội tụ về a_i với mọi $i = 1, \dots, n$.

Giải

Cho $\{(x_{1,m}, \dots, x_{n,m})\}_m$ hội tụ về $(a_1, \dots, a_n)$ trong $(E, \|\cdot\|)$. Ta chứng minh $\{x_{i,m}\}_m$ hội tụ về a_i với mọi $i = 1, \dots, n$. Với mọi số thực dương ε , ta tìm được một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|(x_{1,m}, \dots, x_{n,m}) - (a_1, \dots, a_n)\| < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon)$$

hay

$$\|(x_{1,m} - a_1, \dots, x_{n,m} - a_n)\| < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon)$$

hay

$$\|(x_{1,m} - a_1)\|_1 + \dots + \|(x_{n,m} - a_n)\|_n < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon)$$

Từ đó

$$\|(x_{i,m} - a_i)\|_i < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon), i = 1, \dots, n.$$

Vậy $\{x_{i,m}\}_m$ hội tụ về a_i với mọi $i = 1, \dots, n$.

Nay giả sử $\{x_{i,m}\}_m$ hội tụ về a_i với mọi $i = 1, \dots, n$. Lúc đó, với một số thực dương ε' , ta có các số nguyên dương $M_i(\varepsilon')$ sao cho

$$\|(x_{i,m} - a_i)\|_i < \varepsilon' \quad \forall m \geq M(\varepsilon'), i = 1, \dots, n.$$

Vậy

$$\|(x_{1,m}, \dots, x_{n,m}) - (a_1, \dots, a_n)\| = \|(x_{1,m} - a_1)\|_1 + \dots + \|(x_{n,m} - a_n)\|_n < n\varepsilon' \quad \forall m \geq \max\{M_1(\varepsilon'), \dots, M_n(\varepsilon')\}.$$

Cho một số thực dương ε , đặt $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{n}$ và $N(\varepsilon) = \max\{M_1(\varepsilon'), \dots, M_n(\varepsilon')\}$, ta có

$$\|(x_{1,m}, \dots, x_{n,m}) - (a_1, \dots, a_n)\| < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon)$$

Vậy $\{(x_{1,m}, \dots, x_{n,m})\}_m$ hội tụ về $(a_1, \dots, a_n)$ trong $(E, \|\cdot\|)$.

1.5.8i,ii Cho $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_n, \|\cdot\|_n)$ và $(E, \|\cdot\|)$ như trong bài 1.3.7i. Đặt

$$pr_i(x) = x_i \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E, i = 1, \dots, n.$$

(a) Chứng minh pr_i là một ánh xạ liên tục từ E vào E_i .

(b) Cho V là một tập trong E , chứng minh $pr_i(V)$ là một tập mở trong E_i .

Giải

(a) Cho $x = (x_1, \dots, x_n)$ trong E và $\varepsilon > 0$, ta sẽ tìm $\delta > 0$ sao cho

$$\|pr_i(z) - pr_i(x)\|_i < \varepsilon \quad \forall z \in E, \|z - x\| < \delta.$$

hay

$$\|z_i - x_i\|_i < \varepsilon \quad \forall z \in E, \|z_1 - x_1\|_1 + \dots + \|z_n - x_n\|_n < \delta.$$

Từ trên ta có thể chọn $\delta = \varepsilon$.

(b) Cho $x_i \in pr_i(V)$, ta có $x = (x_1, \dots, x_n)$ trong V sao cho $x_i = pr_i(x)$. Theo bài 1.1.2, có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset V$. Ta thấy $B_{E_1}(x_1, \frac{1}{n}r) \times \dots \times B_{E_n}(x_n, \frac{1}{n}r) \subset V$. Do đó

$$B_{E_i}(x_i, \frac{1}{n}r) \subset f(V).$$

Vậy $f(V)$ là một tập mở.

1.5.8iii Cho $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_n, \|\cdot\|_n), (E, \|\cdot\|)$ và pr_i như trong bài 1.3.8i. Cho A là một tập con trong một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$, và f là một ánh xạ từ A vào E . Chứng minh f liên tục trên A nếu và chỉ nếu $pr_i \circ f$ liên tục trên A với mọi $i = 1, \dots, n$.

Giải

Cho $\{x_m\}$ là một dãy hội tụ về x trong A . Theo bài 1.3.7ii, $\{f(x_m)\}$ hội tụ về $f(x)$ nếu và chỉ nếu $\{pr_i(f(x_m))\}$ hội tụ về $pr_i(f(x))$ với mọi $i = 1, \dots, n$. Vậy ta có kết quả. **2.1.1** Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn, và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Chứng minh các tính chất sau đây tương đương với nhau

- (i) T liên tục trên E .
- (ii) T liên tục tại 0.
- (iii) Có số thực dương M sao cho

$$\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

Giải

- (i) $\implies$ (ii) : hiển nhiên.
- (ii) $\implies$ (iii)

Cho $\varepsilon = 1 > 0$, ta có một $\delta > 0$ sao cho

$$\|T(y) - T(0)\|_F < \varepsilon \quad \forall y \in E, \|y - 0\|_E \leq \delta$$

hay

$$\|T(y)\|_F \leq \varepsilon = 1 \quad \forall y \in E, \|y\|_E \leq \delta$$

Cho $x \neq 0$, đặt $y = \delta\|x\|_E^{-1}x$. Ta có $\|y\|_E = \delta$ và

$$\|T(\delta\|x\|_E^{-1}x)\|_F = \|T(y)\|_F \leq 1$$

hay

$$\delta\|x\|_E^{-1}\|T(x)\|_F \leq 1$$

hay

$$\|T(x)\|_F \leq \delta^{-1}\|x\|_F$$

Đặt $M = \delta^{-1}$, ta có (iii).

• (iii) $\implies$ (i)

Cho y và z trong E , từ (iii) ta có

$$\|T(y) - T(z)\|_F = \|T(y - z)\|_F \leq M\|y - z\|_E \quad \forall y, z \in E.$$

Vậy với mọi ε , chọn $\delta = M^{-1}\varepsilon$, ta có

$$\|T(y) - T(z)\|_F \leq \varepsilon \quad \forall y, z \in E, \|y - z\|_E \leq \delta.$$

2.3.4 Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn, và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Đặt

$$\|T\| = \sup\{\|T(x)\|_F : x \in E, \|x\|_E \leq 1\}.$$

Chứng minh

$$(i) \quad \|T\| = T_1 \equiv \sup\{\|T(y)\|_F : y \in E, \|y\|_E = 1\}.$$

$$(ii) \quad \|T\| = T_2 \equiv \sup\{\|T(z)\|_F : z \in E, \|z\|_E < 1\}.$$

$$(iii) \quad \|Tu\|_F \leq \|T\|\|u\|_E \quad \forall u \in E.$$

Giải

(i) Ta thấy $T \geq T_1$. Cho x trong E sao cho $0 \leq \|x\|_E \leq 1$. Đặt $y = \|x\|_E^{-1}x$. Vì $\|y\|_E = 1$, nên

$$\|T(\|x\|_E^{-1}x)\|_F = \|T(y)\|_F \leq T_1$$

hay

$$\| \|x\|_E^{-1}T(x) \|_F \leq T_1 \quad \text{hay} \quad \|T(x)\|_F \leq T_1\|x\|_E \leq T_1$$

Vậy $T \leq T_1$. Từ đó $T = T_1$.

(ii) Ta thấy $T \geq T_2$. Cho x trong E sao cho $\|x\|_E \leq 1$. Đặt $y_n = (1 - \frac{1}{n})x$ với mọi số nguyên dương x . Vì $\|y_n\|_E \leq (1 - \frac{1}{n}) < 1$, ta có

$$(1 - \frac{1}{n})\|Tx\|_F = \|T((1 - \frac{1}{n})x)\|_F \leq T_2 \quad \text{hay} \quad \|T(x)\|_F \leq (1 - \frac{1}{n})^{-1}T_2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vậy

$$\|T(x)\|_F \leq T_2.$$

Từ đó $T \leq T_2$.

(iii) Cho $x \neq 0$, đặt $y = \|x\|_E^{-1}x$. Ta có $\|y\|_E = 1$ và

$$\|x\|_E^{-1}\|T(x)\|_F = \|T(\|x\|_E^{-1}x)\|_F = \|T(y)\|_F \leq T$$

hay

$$\|T(x)\|_F \leq T\|x\|_E$$

2.3.2 Cho $E = \mathbf{R}^n$ với chuẩn

$$\|x\|_E = |x_1| + \cdots + |x_n| \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E.$$

Cho T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Chứng minh T liên tục trên E .

Giải

Đặt $e_i = (\delta_1^i, \dots, \delta_n^i)$ với $\delta_j^j = 1$ và $\delta_j^i = 0$ nếu $i \neq j$. Ta có

$$x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E.$$

Đặt $M = \max\{\|T(e_1)\|_F, \dots, \|T(e_n)\|_F\}$. Cho $x = (x_1, \dots, x_n)$ trong E , ta có

$$\begin{aligned} \|T(x)\|_F &= \|x_1T(e_1) + \cdots + x_nT(e_n)\|_F \leq |x_1|\|T(e_1)\|_F + \cdots + |x_n|\|T(e_n)\|_F \\ &\leq M(|x_1| + \cdots + |x_n|) \leq M\|x\|_E. \end{aligned}$$

Vậy T liên tục trên E .

3.3.1(i) Cho f là một dạng Hermite dương trong một không gian vectơ E . Đặt $\|x\| = f(x, x)^{1/2}$ với mọi x trong E . Cho a trong E , và đặt

$$T(x) = f(x, a) \quad \forall x \in E.$$

Chứng minh T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E và $\|T\| = \|a\|$.

Giải

Cho x và y trong E và α trong Φ . Ta có

$$T(x + y) = f(x + y, a) = f(x, a) + f(y, a) = T(x) + T(y).$$

$$T(\alpha x) = f(\alpha x, a) = \alpha f(x, a) = \alpha T(x).$$

$$|T(x)| = |f(x, a)| \leq f(x, x)^{1/2} f(a, a)^{1/2} = \|a\| \|x\|.$$

Vậy T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E và $\|T\| \leq \|a\|$.

Nếu $a = 0$, ta có $T = 0$ và $\|T\| = \|a\|$. Nếu $a \neq 0$, đặt $x = \|a\|^{-1}a$. Ta có $\|x\| = 1$ và

$$T(x) = f(x, a) = f(\|a\|^{-1}a, a) = \|a\|^{-1}f(a, a) = \|a\|.$$

Vậy $\|T\| \geq \|a\|$. Từ đó $\|T\| = \|a\|$.

2.3.5 Cho $\{T_n\}$ là một dãy ánh xạ tuyến tính liên tục từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Giả sử $\{\|T_n\|\}$ bị chặn và có một ánh xạ tuyến tính T từ E vào F sao cho $\{T_n(x)\}$ hội tụ về $T(x)$ trong F với mọi x trong E . Chứng minh T liên tục trên E .

Giải

Có số thực dương M sao cho $\|T_n\| \leq M$. Ta có

$$\|T_n(x)\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E, n \in \mathbf{N}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T(x) - T_n(x)\|_F = 0 \quad \forall x \in E.$$

$$\|T(x)\|_F \leq \|T(x) - T_n(x)\|_F + \|T_n(x)\|_F \quad \forall x \in E, n \in \mathbf{N}.$$

Từ đó

$$\|T(x)\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

Vậy T liên tục trên E .

2.3.5 Cho x là một vectơ khác không trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$. Chứng minh có một ánh xạ tuyến tính T từ E vào Φ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$.

Giải

Đặt $M = \{tx : t \in \Phi\}$. Ta có M là một không gian vectơ của E . Đặt

$$g(y) = t\|x\| \quad \forall y = tx, t \in \Phi.$$

Cho $\{y_n = t_n x\}$ hội tụ về $y = tx$. ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |t_n\|x\| - t\|x\|| = \lim_{n \rightarrow \infty} |t_n - t|\|x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(t_n - t)x\| = 0$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (g(y_n - g(y))) = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - y) = 0.$$

Vậy g liên tục trên M . Ta có $g(x) = 1$ và

$$\|g(tx)\|_F = |t|\|x\|_E = \|tx\|_E.$$

Vậy $\|g\| = 1$. Dùng định lý Hahn-Banach, ta có ánh xạ f .

3.3.3 Cho $\{a_1, \dots, a_n\}$ là một họ trực chuẩn trong một không gian Hilbert E và $\{c_1, \dots, c_n\}$ một họ phần tử trong Φ . Chứng minh

- (i) $\|\sum_{i=1}^n c_i a_i\|^2 = \sum_{i=1}^n |c_i|^2$.
- (ii) $\{a_1, \dots, a_n\}$ độc lập tuyến tính.

Giải

(i) Ta có

$$\|\sum_{i=1}^n c_i a_i\|^2 = \langle \sum_{i=1}^n c_i a_i, \sum_{j=1}^n c_j a_j \rangle = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \langle a_i, a_j \rangle = \sum_{i=1}^n |c_i|^2.$$

(ii) Nếu $\sum_{i=1}^n c_i a_i = 0$. Theo (i) ta có

$$\sum_{i=1}^n |c_i|^2 = 0.$$

Vậy $c_1 = \dots = c_n = 0$. Do đó $\{a_1, \dots, a_n\}$ độc lập tuyến tính.

3.3.4 Cho $\{a_m\}$ là một dãy các vectơ trực chuẩn trong một không gian Hilbert E và $\{c_n\}$ là một dãy trong Φ sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$. Chứng minh

- (i) $\sum_{k=1}^{\infty} c_k a_k$ hội tụ trong E .
- (ii) $\|\sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2$.

Giải

(i) Đặt $x_n = \sum_{k=1}^n c_k a_k$. Cho $n > m$, ta có

$$\|x_n - x_m\|^2 = \|\sum_{k=m+1}^n c_k a_k\|^2 = \sum_{k=m+1}^n |c_k|^2.$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$, ta thấy $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy, nên $\{x_n\}$ hội tụ về $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k a_k$ trong H .
(ii) Ta có

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|^2$$

hay

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} c_k a_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n c_k a_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |c_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2.$$